

전문가 자문 내역서

프로젝트명	벡터DB 쿼리 옵티마이저 연구		
협력기관(국가)	개인	성명	박성원
일시(장소)	2026. 03. 25 (Online)	과제 책임자	박광현 교수
자문 내용	LLM을 보완하기 위한 RAG가 필요하게 돼서 그 솔루션으로 Vector DB가 각광받고 있습니다. 최근 주목받고 있는 하이브리드 검색(Hybrid Search)의 기능을 더욱 최적화하고 발전시켜야 한다는 점, 특히 ADB-V, PGVector와 같은 관계형 DB 기반의 벡터 처리 시스템이 가진 실용적 가치에 주목하신 점에서 참신하다고 생각합니다. 그리고 PGVector가 ADB-V에 비해 성능 차이가 발생하는 것은 근본적 한계가 아닌 시스템 최적화의 문제라는 핵심 가설을 설정한 점이 인상적입니다. 단순한 벡터 검색 성능 측정을 넘어, 쿼리 옵티마이저의 관점에서 실행 계획을 분석하겠다는 구체적인 목표를 설정하셨습니다. 또한 분석하고 정리해야 할 대상과 연구 대상과 평가와 실험 환경에 대해서도 언급하고 계시기에 비교적 연구계획이 짜임새 있게 작성되었다고 보여집니다. 조금 더 구체성이 있었으면 하는 아쉬움은 있으나 현 시점에서 비교적 잘 정리하셨다고 생각합니다. 연구 결과의 공신력을 얻기 위해선 잘 설계된 실험과 잘 실행된 실험 결과가 필요합니다. 그러기 위해선 3가지에 대한 고민을 하셔야 합니다. 우선 데이터셋을 선정하셔야 하고, 실험에 대한 대조군을 설정이 필요하며, 좋은 평가 지표를 설정하는 것이 중요합니다. 본 연구는 단순히 DB를 사용하는 수준을 넘어, 데이터베이스 내부 엔진의 동작 원리를 탐구해 볼 수 있는 좋은 기회가 되실 것으로 생각되며, PostgreSQL의 EXPLAIN ANALYZE 결과에 익숙해지는 것이 첫걸음이 되실 것이라 생각합니다. PostgreSQL은 대표 오픈소스DB로서 산업계에 널리 사용되고 있습니다. 본 연구에서 목표로 하는 결과는 실제 오픈소스 커뮤니티나 기업 실무		

에서도 큰 가치를 가질 것으로 예상합니다.

이제 연구 계획/일정을 더 구체화하는 작업을 진행하셔야 하는데, 팀원분들과 해결해야 할 과제들을 나열하고 분류하는 과정에서 충분한 토론을 진행해 보시기 바랍니다. 토론을 통해 각 Task를 팀원들과 잘 나누고, 맡은 영역을 각자 해결하되, 최소한 주 단위로 진행 결과를 공유하시면 더욱 효율적으로 연구를 진행하실 수 있을 것입니다. 2명씩 그룹을 짓는 것도 좋은 방법이 됩니다.

전반적으로 연구계획서가 잘 작성되었다고 생각합니다. 특히 목표가 명확하며 가설과 연구 방향성도 잘 기술되어 있어 연구가 원활하게 진행될 것으로 보입니다. 한 학기 동안 즐겁고 행복한 연구가 되시길 바라며 이만 자문을 마치겠습니다.

끝.

기타

。